Deney 4 – Işık Yayan Diyotlar (LED)

Açıklama: amaç, ilke, yapılış ve ileride neden gerekli

1. Deney tek cümlede

Bir LED'in elektriksel (I-U eğrisi), spektral (renk, çizgi genişliği), enerjetik (ışıma gücü, verim) ve uzaysal (ışıma diyagramı) olarak nasıl davrandığını – ve çipte üretilen ışığın neden yalnızca küçük bir kısmının dışarı çıkabildiğini – inceliyoruz.

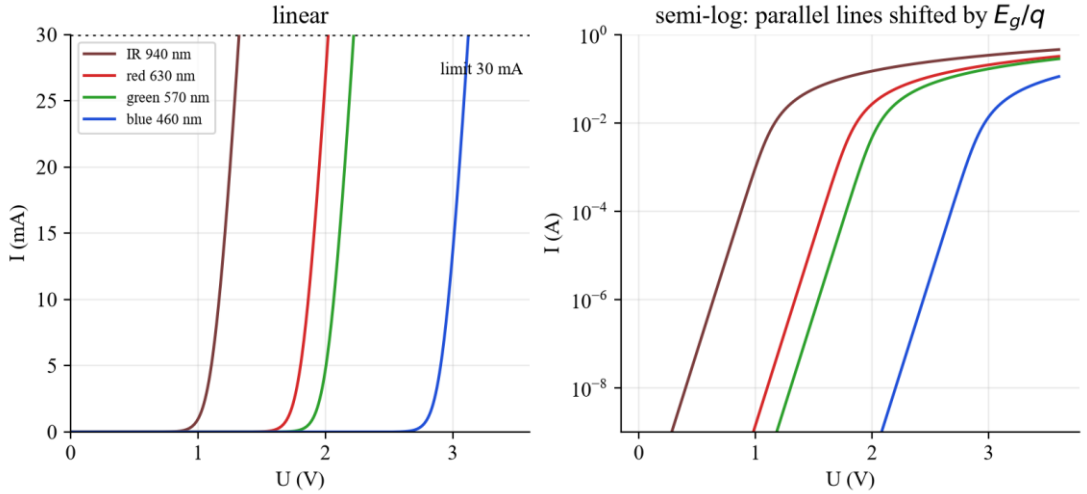
2. Deneyin amacı

- Birkaç LED'in I-U eğrilerini ölçüp karşılaştırmak; iletim geriliminin neden foton enerjisiyle (yasak bant aralığı) arttığını anlamak.
- Emisyon spektrumlarını almak: tepe ve yarı genişliği bulup teoriyle (≈ 1,8 kT ≈ 47 meV) karşılaştırmak.
- Ulbricht küresiyle ışıma gücünü akıma göre (P-I eğrisi) ölçmek; "süper parlak" ve "normal" LED'lerin verimini karşılaştırmak.
- Işıma diyagramını (açıya bağlılık) ölçüp Lambert ışıyıcısıyla karşılaştırmak.
- Beyaz LED'leri (RGB, fosforlu LED) spektrumları ve renk izlenimi açısından değerlendirmek.
- Teori ile ölçümü karşılaştırıp sapmaları hata analiziyle açıklamak.

3. İlke – arkasındaki mantık

3.1 LED nasıl ışık verir, I-U eğrisi nasıl görünür

LED bir pn eklemidir. İleri yönde elektronlar (n tarafı) ve delikler (p tarafı) aktif bölgeye enjekte edilir ve orada yeniden birleşir; açığa çıkan enerji ≈ E_g foton olarak kristalden çıkar. Eğri Shockley denklemini izler: $I = I_S\,(e^{eU/(nkT)} - 1)$: "eşiğe" kadar neredeyse akım yoktur, sonra üstel artar, büyük akımlarda seri direnç sınırlar. Eşik ≈ E_g/e civarındadır – bu yüzden IR LED ≈ 1,2 V, kırmızı ≈ 1,9 V, mavi ≈ 3 V ister.



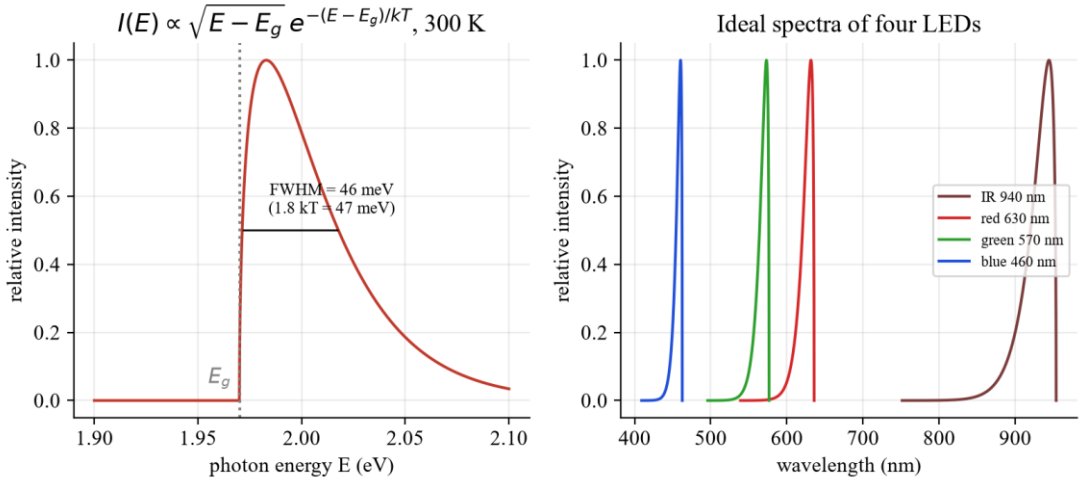
Şekil 1: Dört model LED'in I-U eğrileri (LTspice): eğri foton enerjisiyle kayar.

3.2 Yapı: çift heteroyapı

Neredeyse tüm LED'ler çift heteroyapıdır: dar bant aralıklı malzeme iki geniş bant aralıklı bariyer arasına yerleştirilir. Taşıyıcılar 1 µm'den ince bir tabakaya hapsolur (GaAs'ta difüzyon uzunluğu > 10 µm yerine), yeniden birleşme çok daha olası olur. Bariyerler üretilen ışığa şeffaf olduğundan ışık tekrar soğurulmaz. Kuantum kuyuları aktif bölge olarak daha da verimlidir.

3.3 Spektrum ve renk

İdeal spektrum $I(E) \propto \sqrt{(E - E_g)} \cdot \exp[-(E - E_g)/kT]$: E_g'de karekök kenarı, ardından ısıl (Boltzmann) kuyruğu. Maksimum $E_g + kT/2$'de, yarı genişlik ≈ 1,8 kT ≈ 47 meV. Dalga boyuna çevirme: $\lambda[nm] = 1240 / E[eV]$. Kırmızı LED (630 nm) teoride sadece ≈ 15 nm, mavi (460 nm) ≈ 8 nm genişliktedir; gerçek LED'ler daha geniştir (kuantum kuyuları, homojensizlik, ısınma).



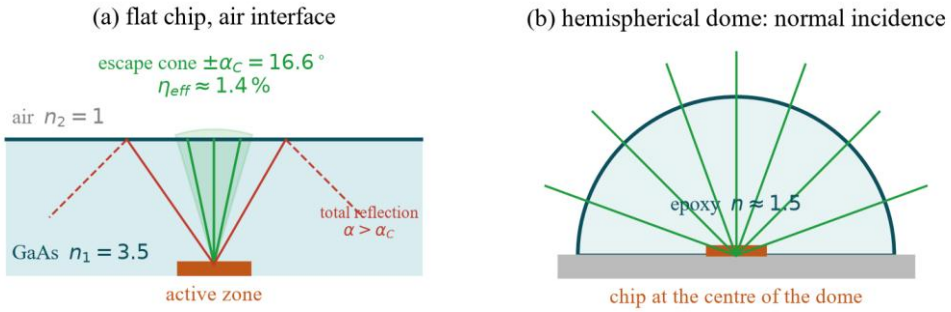
Şekil 2: İdealleştirilmiş spektrum (solda) ve dalga boyu ekseninde dört LED (sağda).

3.4 Verimler

- η_{int} = üretilen foton / enjekte edilen elektron (aktif bölgenin kalitesi).
- η_{ext} = serbest uzaya çıkan foton / enjekte edilen elektron.
- $\eta_{eff} = \eta_{ext}/\eta_{int}$ = dışarı çıkarma verimi – asıl darboğaz.
- Ölçümden: $\eta_{ext} = P \cdot \lambda[nm] / (1240 \cdot I[A])$; priz verimi $\eta_{WP} = P / (U \cdot I)$.

3.5 Neden bu kadar az ışık çıkıyor?

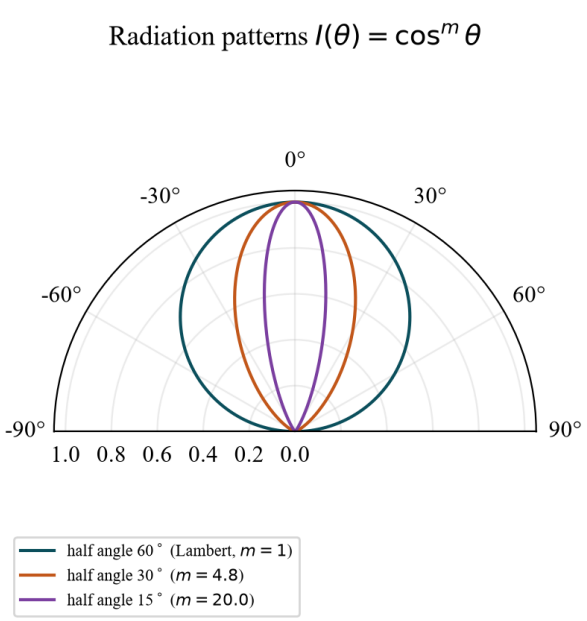
Yarı iletkenlerin kırılma indisi yüksektir (GaAs: $n_1 = 3,5$). Havayla ($n_2 = 1$) arayüzde ışık iki kez kaybolur: (a) **Fresnel yansıması** $R = ((n_1 - n_2)/(n_1 + n_2))^2$ = dik gelişte %31; (b) $\alpha > \alpha_C = \arcsin(n_2/n_1) = 16,6°$ için **toplam iç yansıma**. Sadece dar bir koni kaçabilir: $\eta_{eff} \approx \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha_C)(1 - R) \approx \frac{1}{4}(n_2/n_1)^2 (1 - R) \approx$ **%1,4**. Gerisi çipte soğurulup ısıya dönüşür. Plastik **epoksi kubbe** ($n \approx 1,5$) iki şekilde yardım eder: daha küçük indis sıçraması ($\alpha_C = 25°$) ve çipin merkezde olduğu yarım küre – tüm ışınlar yüzeye dik gelir – η_{eff} ≈ %4'e çıkar (yaklaşık 3 kat). Diğer fikirler: ince film LED, pürüzlü yüzey, TIP geometrisi, aynalar.



Şekil 3: (a) çıplak çip: yalnızca ±16,6° koni kaçar; (b) yarım küre kubbe: dik geliş.

3.6 Işıma diyagramı

Düz, saçıcı bir yüzey **Lambert yasasına** göre ışır: $I(\theta) \propto \cos\theta$ (alanın izdüşümü); yarı-şiddet açısı 60°'dir. Epoksi kubbe veya mercek diyagramı daraltır (örn. 30° veya 15°), $\cos^m\theta$ ile ifade edilir. Ulbricht küresi çıkışında neredeyse mükemmel bir Lambert alanı verir, bu yüzden toplam gücü diyagramdan bağımsız ölçmek için kullanılır.



Şekil 4: 60° (Lambert), 30° ve 15° yarı açılı $\cos^m\theta$ diyagramları.

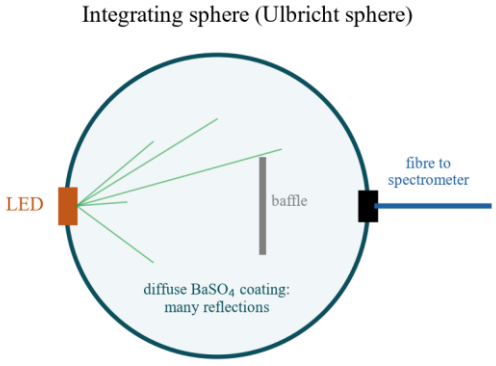
3.7 Işık akısı ve beyaz LED'ler

Işık akısı $\Phi_{vis} = 683\ lm/W \cdot \int V(\lambda)\,\Phi_e(\lambda)\,d\lambda$ ışıma gücünü gözün duyarlılığı V(λ) ile ağırlıklandırır: 555 nm'de 1 W = 683 lm, ama 630 nm'de ≈ 181 lm, 460 nm'de ≈ 41 lm. **Beyaz ışık** (i) birkaç LED'in karıştırılmasıyla (örn. R+G+B: aralarında boşluk olan dar çizgiler → kötü renk geri verimi) veya (ii) fosforlu mavi LED ile (YAG:Ce, geniş sarı-yeşil-kırmızı bant → daha sürekli spektrum, daha iyi renk geri verimi, ama ayarlanamaz) elde edilir.

4. Adım adım yapılış

Cihazlar: akım/gerilim kaynağı, multimetre, fiber optik kablolu spektrometre (bilgisayar), Ulbricht küresi, döner tutucu. Diyotları asistan seçer. **Akım asla 30 mA'yi geçmemeli!**

Görev	Ne yapılır?	Değerlendirme
a) I-U	Akım 1 µA … 30 mA (düşük akımda logaritmik), U multimetreden	Yarı-log çizim, eşik, eğim (n), R_S
b) Spektrum	LED önünde spektrometre + fiber, karanlık sinyali çıkar	λ_{tepe}, Δλ, $\Delta E = 1240 \cdot \Delta\lambda/\lambda^2$
c) P-I	LED küre içinde, aynı akım adımları, çıkıştaki sinyal	η_{ext}, η_{WP}, parlak/normal karşılaştırma
d) Açı	Çip dönme ekseninde, θ = −90…+90° (5°), dedektör sabit	Yarı-şiddet açısı, cos θ ile karşılaştırma
e) Beyaz	Beyaz LED spektrumları, test nesneleriyle renk izlenimi	Spektrumdaki boşluklar ↔ renk geri verimi



Şekil 5: Siper ve spektrometre fiberli Ulbricht küresi.

Hazırlık için ayrıca küçük bir LTspice demosu var (zorunlu değil): dört LED'in I-U eğrileri ve seri direncin etkisi. Dosyalar: LED_IV_Kennlinien.asc ve LED_Vorwiderstand_Arbeitspunkt.asc (veya *04_LTspice/LTspice_starten.bat*).

5. Laboratuvarda nelere dikkat edilmeli

- LED'i bağlamadan önce **akım sınırını ≤ 30 mA** ayarla; kutba dikkat (uzun bacak = anot).
- Isınma: her noktada kısa bekle; U ≈ −2 mV/K düşer, spektrum uzun dalga boyuna kayar.
- Spektrometre: karanlık sinyalini çıkar, doymayı önle (integrasyon süresini ayarla), ortam ışığını engelle.
- Açı taraması: **ışıyan çip dönme ekseninde**, paket kenarı değil; dedektör uzak alanda.
- Protokol: her görev için "teorik beklenti – ölçüm sonucu – sapmaların açıklaması (hata analizi)".

6. İleride bunu neden kullanacağız?

- **Deney 5 – lazer diyotlar:** aynı yöntemler (I-U, P-I, spektrum, ışıma); lazer diyot rezonatörlü bir LED'dir – P-I eğrisinde ayrıca bir **eşik** vardır (spontan → uyarılmış emisyon).
- **Deney 6 – DFB lazer:** geniş LED spektrumu (47 meV) dar lazer çizgisinin karşıtıdır; mod seçimi onu tek keskin bir tepeye çevirir.
- **Deney 1 – serbest uzay iletimi:** orada LED vericidir; modülasyon bant genişliği ve ışıma açısı menzili belirler.
- **Deney 2 – enerji dönüşümü:** güneş pili ve LED "ters yönde çalışan aynı eleman"dır; ikisini de yasak bant aralığı belirler.
- Pratik: aydınlatma, ekranlar, gösterge lambaları – verim (lm/W), renk geri verimi ve ışıma açısı temel büyüklüklerdir.

7. Tipik sorular – kısa cevaplar

Soru	Kısa cevap
LED neden sadece ileri yönde ışık verir?	Elektronlar ve delikler sadece orada aktif bölgeye enjekte edilip birleşir.
Neden $U \approx E_g/e$?	Foton ≈ E_g enerjilidir; her elektron en az bu enerjiyi getirmelidir.
Neden çift heteroyapı?	Taşıyıcılar hapsolur (daha çok birleşme), bariyerler şeffaftır.
Neden sadece ≈ %1–2 çıkış?	±16,6° dışında toplam yansıma ve %31 Fresnel kaybı: $\eta = \frac{1}{4}(n_2/n_1)^2(1-R)$.
Epoksi kubbe nasıl yardım eder?	Daha küçük indis sıçraması + yarım küre (dik geliş): yaklaşık 3 kat.
Lambert ışıyıcı nedir?	$I \propto \cos\theta$, yarı-şiddet açısı 60°.
Ulbricht küresi ne işe yarar?	Toplam gücü ışıma diyagramından bağımsız ölçer.
Açı taraması için LED nasıl monte edilir?	Işıyan çip tam dönme ekseninde.
Lümen mi, watt mı?	Lümen = V(λ) ile ağırlıklı watt; 555 nm'de 683 lm/W.
RGB beyaz mı, fosforlu beyaz mı?	RGB: boşluklu dar çizgiler → kötü renk geri verimi; fosfor: geniş bant → daha iyi.
Neden maksimum 30 mA?	Aşırı ısınma eklemi bozar; akım sınırlamasıyla çalıştır.
Yarı genişlik nasıl bulunur?	Maksimumun yarısındaki Δλ; $\Delta E = 1240 \cdot \Delta\lambda/\lambda^2$; teori ≈ 1,8 kT ≈ 47 meV.

Tarih: **18 Kasım 2026**, Antestat saat 14:00, BC binası, oda BC 119 (Grup 9).